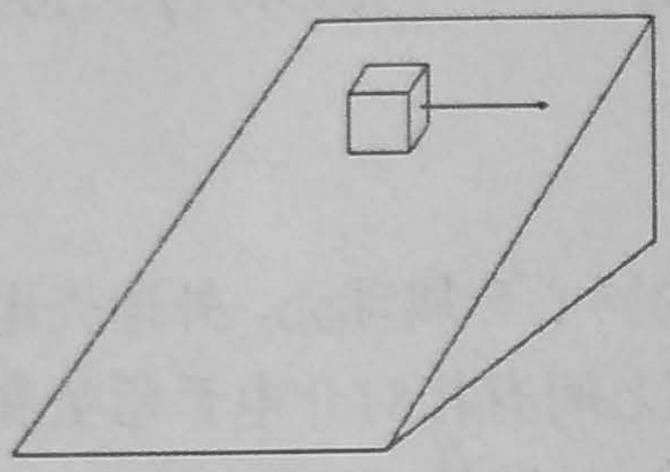
质心复赛模拟题第 44 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

已知足够大的斜面倾角为 θ，上面放一个木块。斜面与木块之间的摩擦系数为 $\mu = \tan\theta$。给木块一个水平方向的初速度 v_0，求最终木块的速度 v'。



2. (40 分)

一个粒子在光滑轨道 $r = r_0 e^{-a\theta}$ 里面运动其中 a 是正的常数。初速度 v_0 且开始时候 $t = 0, \theta = 0$。极坐标里面有 $\vec{r} = r\hat{r}$, $\dfrac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = \dfrac{dr}{dt}\hat{r} + r\dfrac{d\theta}{dt}\hat{\theta}$，你懂得。

(1) 求出速度 $\vec{v}$ 和径向方向向量 $\hat{r}$ 之间的夹角 β。用 α 表示。

(2) 求出以原点为轴的角动量 L 随时间的变化率。用 α 表示。

(3) 求出轨道对粒子的作用力 N，如果质点的质量是 m。

3. (40 分)

搞一个磁单极子。这样可以定义磁荷 q，有 $F = qB$，磁感应强度 $B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q}{r^2}$。现在考虑一个 U 形的轨道，在竖直平面里面。开口向上。底部有个单匝小线圈穿过轨道，轨道垂直通过小线圈圆心，线圈的半径 b 远远小于 U 形轨道的水平宽度。组成这个线圈的导线本身的半径 $a \ll b$，电阻率为 ρ。将一个质量为 m，磁荷为 q_m 的磁单极子从距离底部高度为 H 的地方静止释放。不考虑自感。粒子会反复通过这个线圈，最后才能静止。因为线圈很小，所以在线圈附近的地方可以将轨道看成不是 U 形而是直线。

（1）在和线圈垂直的对称轴上距离线圈为 x 的地方放一个磁单极子 q_m，请问穿过线圈的磁通量是多少？

（2）如果这个磁单极子以速度 v 沿着这个直线运动，那么产生的电动势是多少？

（3）磁单极子通过一次，能造成的速度变化量是多少？

（4）磁单极子需要通过多少次才能最后静止？

（5）如果换成从能量角度分析电路消耗能量这样计算，答案会有什么不同？

你可能会用到积分 $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{(1+u^2)^3}du = \frac{3\pi}{8}$ 或者 $\int_0^{\pi} sin^4\theta d\theta = \frac{3\pi}{8}$。

4. (40 分)

如图所示，一个密闭的圆柱形容器固定在车板子上。车在水平面内可以自由运动。容器的空壳和车板以及轮子的总质量为 $M = 150\text{kg}$，容器长度为 $L = 10\text{m}$ 现在在容器里面装入质量为 $m = 120\text{kg}$ 的理想气体。周围环境温度为 $T_0 = 300\text{K}$ 此时容器内的气压为 $P_0 = 150\text{atm}$。静止。现在把容器的右端加热到 332K 并且保持在这个温度。左端面温度保持为 $300K$ 其他面绝热。且这样的温度波动范围内，没有任何的化学变化。当容器内气体达到新的平衡的时候，发现气体温度基本上是线性分布的。

（1）求容器内的气体压强

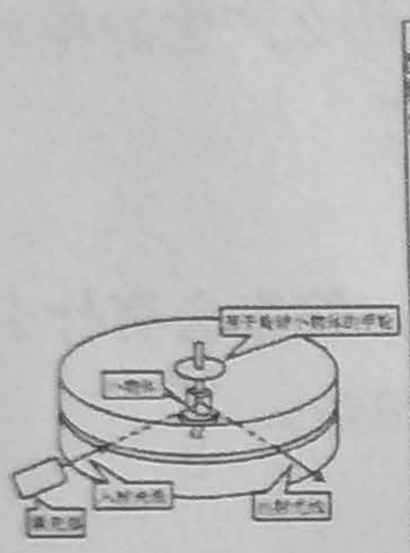
（2）求容器本身的中心发生了多少位移

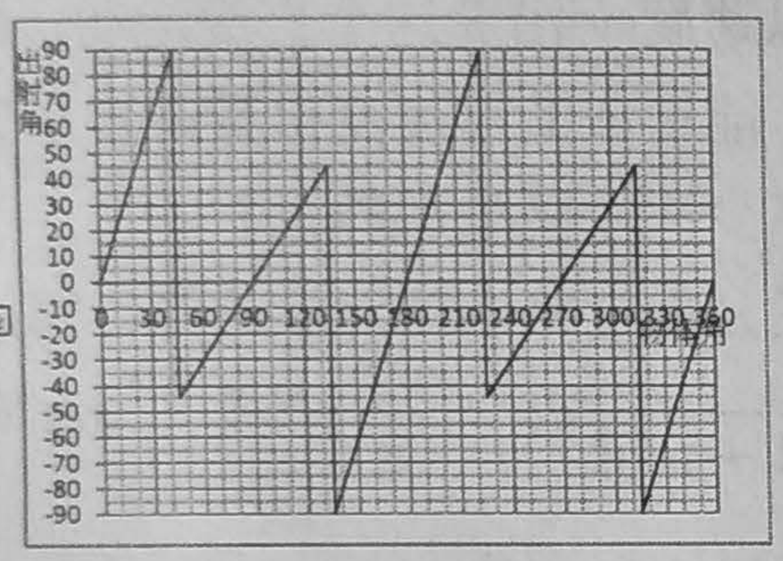
5. (40 分)

有个柱状的小物体，表面是非凹的镜面（即可能是平面，可能是凸面，可能有棱角，不会有凹面），被关在一个盒子中心，可以绕轴旋转，我们需要测量小物体的形状。盒子的侧面有一圈透明的缝，用一个固定的激光器打入一束激光，激光从缝中出射，通过量角器测量出射光线和入射光线的夹角。将小物体旋转一周，记录物体转角 θ 和对应的出射夹角 α 之间的对应关系，如图所示，横轴为物体转角，纵轴为出射光线与入射光线夹角。

（1）画出小物体的形状

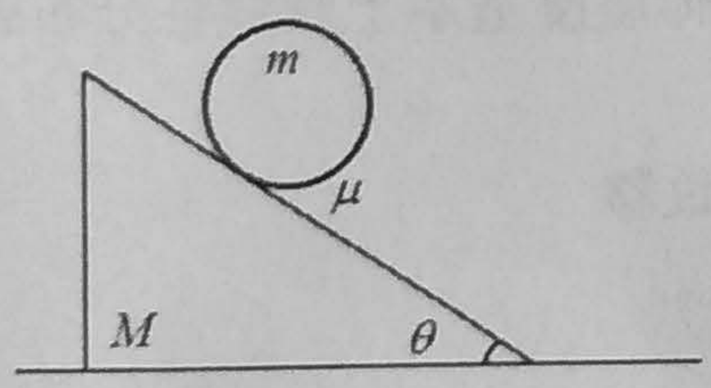
（2）假设小物体表面距离轴最远的地方为 r_0，以转轴为极点，写下物体表面的极坐标方程。可以使用分段函数





6. (40 分)

请注意这是一道水题。一个质量为 m 的均匀圆柱，放在一个质量为 M 的角度为 θ 的斜面上。



（1）地面和斜面之间固定，斜面上表面光滑，求圆柱加速度 a_1

（2）地面和斜面之间光滑，斜面上表面光滑，求圆柱相对斜面加速度 a_2

（3）地面和斜面之间固定，斜面上表面摩擦系数为 μ，发现圆柱在斜面上纯滚动，求摩擦系数的最小值 μ_{1m}

（4）求（3）中圆柱的加速度 a_3

（5）地面和斜面之间光滑，斜面上表面摩擦系数为 μ，发现圆柱在斜面上纯滚动，求摩擦系数的最小值 μ_{2m}

（6）求（5）中圆柱的加速度 a_4

【参数】$g = 9.8\mathrm{m/s^2}, m = 3.18\mathrm{kg}, M = 6.4\mathrm{kg}, \theta = 40.7°$

7. (40 分)

K^+ 介子可以在这个反应中生成：$\gamma + p \to K^+ + \Lambda^0$

（1）在质子静止参照系中，要求反应能够发生，求光子 γ 能量最小值 E_γ

（2）被撞击的质子可能在一个静止的原子核中，而原子核中的质子可能随机运动，最多可能具有 $p_f = 200\mathrm{MeV/c}$ 的动量（费米运动），则光子的能量最小值为 E'_γ

（3）接第一问，假设 Λ^0 的飞行速度为 βc，飞行中衰变成为一个质子和 π^-，则 π^- 可能具有的动量最大值 $p_{\pi m}$ 为多少（单位 MeV/c）。

（4）接上一问，π^- 和 Λ^0 方向的最大夹角 θ_m 为多少

【参数】$M_p = 938\mathrm{MeV/c^2}, M_{K^+} = 494\mathrm{MeV/c^2}, M_{\Lambda^0} = 1116\mathrm{MeV/c^2}, M_{\pi^-} = 140\mathrm{MeV/c^2}, \beta = 0.773$

8. (40 分)

如图有三个半径为 $r_1 > r_2 > r_3$ 的同心金属球壳，外球壳电压为 U，内球壳通过一根表面绝缘的导线接地，外壳和中间壳之间有相对介电系常数和电导率分别为 $\varepsilon_{r1}, \sigma_1$ 的介质，内壳和中间壳之间为 $\varepsilon_{r2}, \sigma_2$。经过足够长时间达到稳定

（1）求出从内球壳流出的电流大小 I

（2）求出外球壳上的自由电荷量和极化电荷的总量 q_1

（3）求出中间壳上的自由电荷量 q_{f2}

【参数】$\sigma_1 = 5.08\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}, \sigma_2 = 4.42\Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}, \varepsilon_{r1} = 2.98, \varepsilon_{r2} = 1.16, r_1 = 0.724\mathrm{m}, r_2 = 0.491\mathrm{m}, r_3 = 0.216\mathrm{m}, \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\mathrm{C \cdot m^{-1}V^{-1}}, U = 6.19\mathrm{V}$

